

SupSimulation

Modélisation de données

1) Les limites de la Base WORLD

2) Nouvelle configuration via la méthode Merise
(MCD – MLD - MPD)

1) Les limites de la Base WORLD

Introduction :

SupSimulation est un jeu de simulation géopolitique dans lequel le joueur incarne un pays et prend des décisions stratégiques en temps réel : déclarer une guerre, proposer une alliance, conquérir des territoires, gérer ses ressources... Le monde du jeu est vivant et en mouvement constant : chaque action du joueur peut avoir des répercussions partout ailleurs sur la carte.

C'est donc un jeu qui nécessite une base de données capable de gérer des données complexes, évolutives et interconnectées.

Or, la base de données World fournie par MySQL a été conçue dans un tout autre objectif : simplement référencer les pays, leurs villes et leurs langues.

Ce n'est pas une critique, elle fait très bien ce pour quoi elle a été faite.

Mais dès qu'on essaie de l'utiliser pour faire tourner un jeu comme SupSimulation, on se heurte rapidement à plusieurs limites importantes.

Limite 1 - Aucune donnée militaire

La table `country` ne contient rien sur les armées.

Pas de soldats, pas de tanks, pas d'avions, pas de sous-marins, pas de budget militaire.

Dans un jeu où les guerres sont au centre du gameplay, c'est handicapant voir éliminatoire.

Comment décider qui gagne un conflit si on n'a aucune donnée sur les forces en présence ?

Limite 2 - Impossible de créer des alliances

Il n'existe aucune table pour relier plusieurs pays entre eux via un accord.

Pourtant dans SupSimulation, les alliances sont un mécanisme fondamental : un joueur peut rejoindre un pacte militaire, former une coalition économique.

La base World ne permet absolument pas de stocker ces informations.

Limite 3 – Absence de Conflits et de Guerres

Il n'y a aucune table pour représenter un conflit.

On ne peut pas savoir qui attaque qui, depuis quand, si c'est toujours en cours, ni quel pays en est sorti vainqueur.

C'est pourtant une des interactions principales du jeu.

Limite 4 - Les villes ne peuvent pas changer de pays

Dans la table **city**, chaque ville est attachée à un pays de façon permanente via le champ **CountryCode**.

Dans SupSimulation, une ville peut être conquise et passer sous le contrôle d'un autre pays.

La base actuelle ne gère pas ça, et ne garde aucune trace de qui possédait quoi avant.

Limite 5 — Pas de ressources naturelles

La seule donnée économique disponible c'est le GNP, le revenu national brut, en une seule colonne.

C'est très pauvre pour un jeu stratégique.

Le pétrole, le gaz, le blé, l'uranium pour l'enrichir et créer la bombe nucléaire ce qui est actuellement une source de tension entre l'Iran et les USA / Israël ; ceux sont des ressources qui donnent du pouvoir, permettent de financer une armée ou de nourrir une population et aussi accroître sa puissance militaire à l'échelle mondiale.

Sans elles, la dimension économique du jeu est inexistante.

Limite 6 — Tout est figé

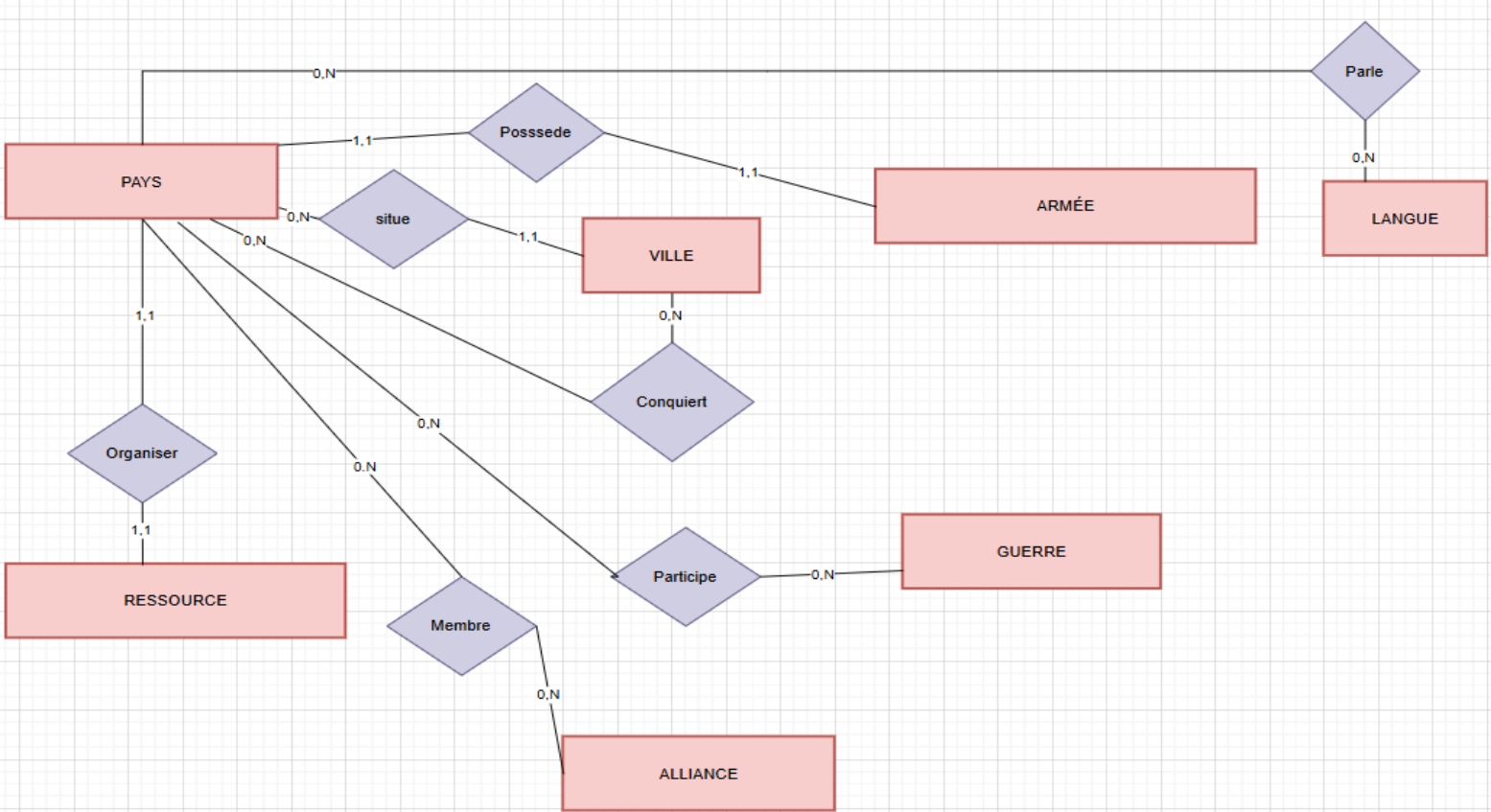
C'est peut-être la limite la plus fondamentale.

La base World prend une photo du monde à un instant T et ne bouge plus.

Dans SupSimulation, tout évolue en permanence : la population change après une guerre, les frontières bougent, les ressources s'épuisent, les alliances se forment et se brisent. Une base statique ne peut tout simplement pas suivre ce rythme.

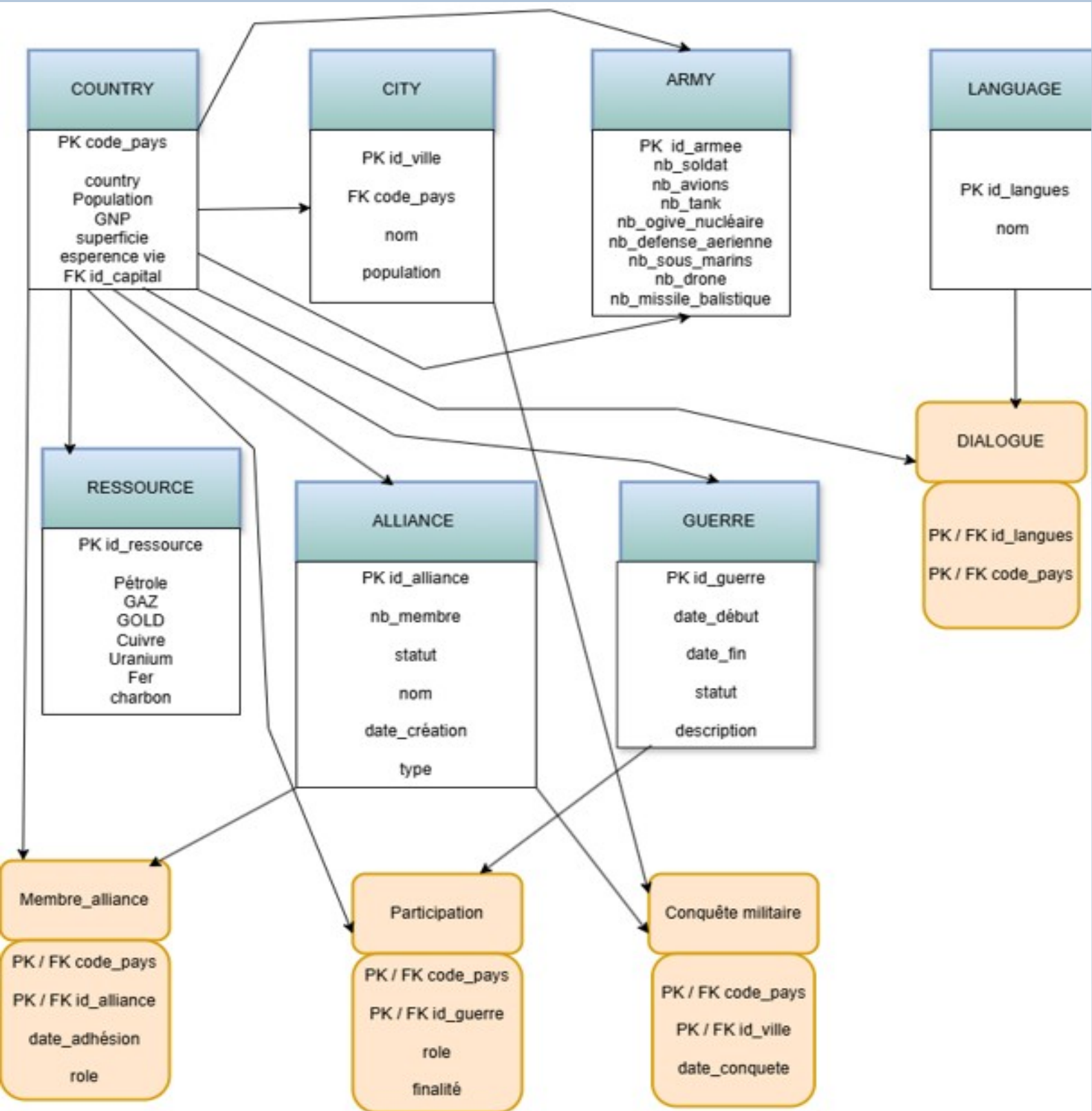
2) Nouvelle configuration via la méthode Merise (MCD – MLD – MPD)

Le MCD qu'on voit ci-dessus pose les bases de SupSimulation. On y retrouve les 7 entités clés du jeu reliées à PAYS qui est au centre de tout. Par exemple un pays peut conquérir plusieurs villes, rejoindre plusieurs alliances ou déclarer la guerre à d'autres nations. Les cardinalités comme 0,N ou 1,1 traduisent ces règles concrètement.



MLD)

Le MLD va plus loin que le MCD en traduisant chaque relation en tables concrètes. On voit apparaître les tables de liaison comme `Membre_alliance`, `Participation` ou `Conquête militaire` qui n'existent pas dans le MCD mais qui sont indispensables techniquement. Par exemple `Membre_alliance` contient `code_pays` et `id_alliance` comme clés étrangères, ce qui permet de savoir exactement quel pays fait partie de quelle alliance, avec sa date d'adhésion et son rôle. Chaque flèche représente une clé étrangère qui garantit qu'on ne peut pas référencer un pays ou une ville qui n'existe pas dans la base.



MPD)

Ce script concrétise la dernière étape de la méthode Merise en créant directement la base NewWorld dans MySQL. On y retrouve les 7 entités principales, à savoir Pays, Ville, Armée, Langue, Ressource, Alliance et Guerre, ainsi que les 4 tables de liaison, à savoir Dialogues, Membre alliance, Participation et Conquête militaire. Chaque table est définie avec ses types de données, ses clés et des insertions d'exemple pour valider le bon fonctionnement de la base.

-- Script de création de la base de données NouveauMonde

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS NewWorld CHARACTER SET utf8mb4;
USE NewWorld;

-- ENTITÉS PRINCIPALES

CREATE TABLE Pays (
  code_pays CHAR(3) NOT NULL,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  population INT DEFAULT 0,
  PNB DECIMAL(15,2) DEFAULT 0,
  surface FLOAT,
  esperance_vie FLOAT,
  FK_id_capital INT,
  PRIMARY KEY (code_pays)
);

CREATE TABLE Ville (
  id_ville INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  FK_code_pays CHAR(3) NOT NULL,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  population INT DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (id_ville),
  FOREIGN KEY (FK_code_pays) REFERENCES Pays(code_pays)
);

ALTER TABLE Pays ADD FOREIGN KEY (FK_id_capital) REFERENCES Ville(id_ville);

CREATE TABLE Armee (
  id_armee INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  FK_code_pays CHAR(3) NOT NULL UNIQUE,
  nb_soldat INT DEFAULT 0,
  nb_avions INT DEFAULT 0,
  nb_tank INT DEFAULT 0,
  nb_ogive_nucleaire INT DEFAULT 0,
  nb_defense_aerienne INT DEFAULT 0,
  nb_sous_marins INT DEFAULT 0,
  nb_drone INT DEFAULT 0,
  nb_missile_balistique INT DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (id_armee),
  FOREIGN KEY (FK_code_pays) REFERENCES Pays(code_pays)
);

CREATE TABLE Langue (
  id_langue INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_langue)
```

```
);

CREATE TABLE Ressource (
  id_ressource INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  FK_code_pays CHAR(3) NOT NULL UNIQUE,
  petrole FLOAT DEFAULT 0,
  GAZ FLOAT DEFAULT 0,
  OR_reserve FLOAT DEFAULT 0,
  cuivre FLOAT DEFAULT 0,
  uranium FLOAT DEFAULT 0,
  fer FLOAT DEFAULT 0,
  charbon FLOAT DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (id_ressource),
  FOREIGN KEY (FK_code_pays) REFERENCES Pays(code_pays)
);
```

```
CREATE TABLE Alliance (
  id_alliance INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  nb_membre INT DEFAULT 0,
  statut VARCHAR(50),
  date_creation DATE,
  type VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (id_alliance)
);
```

```
CREATE TABLE Guerre (
  id_guerre INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom VARCHAR(150),
  date_debut DATE NOT NULL,
  date_fin DATE,
  statut VARCHAR(20) DEFAULT 'en_cours',
  description TEXT,
  PRIMARY KEY (id_guerre)
);
```

-- TABLES DE LIAISON

```
CREATE TABLE Dialogues (
  FK_id_langues INT NOT NULL,
  FK_code_pays CHAR(3) NOT NULL,
  est_officielle BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  pourcentage FLOAT,
  PRIMARY KEY (FK_id_langues, FK_code_pays),
  FOREIGN KEY (FK_id_langues) REFERENCES Langue(id_langue),
  FOREIGN KEY (FK_code_pays) REFERENCES Pays(code_pays)
);
```

```
CREATE TABLE Membre_alliance (
  FK_code_pays CHAR(3) NOT NULL,
  FK_id_alliance INT NOT NULL,
  date_adhesion DATE,
  role VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (FK_code_pays, FK_id_alliance),
  FOREIGN KEY (FK_code_pays) REFERENCES Pays(code_pays),
  FOREIGN KEY (FK_id_alliance) REFERENCES Alliance(id_alliance)
);
```

```
CREATE TABLE Participation (
  FK_code_pays CHAR(3) NOT NULL,
  FK_id_guerre INT NOT NULL,
  role VARCHAR(50),
  finalite VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY (FK_code_pays, FK_id_guerre),
  FOREIGN KEY (FK_code_pays) REFERENCES Pays(code_pays),
  FOREIGN KEY (FK_id_guerre) REFERENCES Guerre(id_guerre)
);
```

```
CREATE TABLE Conquete_militaire (
  FK_code_pays CHAR(3) NOT NULL,
  FK_id_ville INT NOT NULL,
  date_conquete DATE NOT NULL,
  PRIMARY KEY (FK_code_pays, FK_id_ville),
  FOREIGN KEY (FK_code_pays) REFERENCES Pays(code_pays),
  FOREIGN KEY (FK_id_ville) REFERENCES Ville(id_ville)
);
```


-- INSERTIONS

```
INSERT INTO Pays (code_pays, nom, population, PNB, surface, esperance_vie)
VALUES ('FRA', 'France', 67000000, 2715518.00, 551695.0, 82.4),
('DEU', 'Allemagne', 83000000, 4223116.00, 357114.0, 81.2),
('ESP', 'Espagne', 47000000, 1425341.00, 505990.0, 83.5);
```

```
INSERT INTO Ville (FK_code_pays, nom, population)
VALUES ('FRA', 'Paris', 2187526),
('DEU', 'Berlin', 3669491),
('ESP', 'Madrid', 3305408);
```

```
UPDATE Pays SET FK_id_capital = 1 WHERE code_pays = 'FRA';
UPDATE Pays SET FK_id_capital = 2 WHERE code_pays = 'DEU';
UPDATE Pays SET FK_id_capital = 3 WHERE code_pays = 'ESP';
```

```
INSERT INTO Armee (FK_code_pays, nb_soldat, nb_avions, nb_tank, nb_sous_marins, nb_drone)
VALUES ('FRA', 200000, 250, 400, 10, 300),
('DEU', 180000, 200, 350, 6, 250),
('ESP', 120000, 150, 300, 4, 150);
```

```
INSERT INTO Langue (nom)
VALUES ('Français'), ('Allemand'), ('Espagnol');
```

```
INSERT INTO Ressource (FK_code_pays, petrole, GAZ, uranium, charbon)
VALUES ('FRA', 100.5, 10.2, 7500.0, 500.0),
('DEU', 50.0, 80.0, 100.0, 1200.0),
('ESP', 30.0, 20.0, 50.0, 300.0);
```

```
INSERT INTO Alliance (nom, nb_membre, statut, date_creation, type)
VALUES ('OTAN', 30, 'active', '1949-04-04', 'militaire'),
('Union Européenne', 27, 'active', '1993-11-01', 'économique');
```

```
INSERT INTO Guerre (nom, date_debut, statut, description)
VALUES ('Guerre des Ressources', '2025-01-15', 'en_cours', 'Conflit pour le contrôle des ressources naturelles');
```

```
INSERT INTO Dialogues (FK_id_langues, FK_code_pays, est_officielle, pourcentage)
VALUES (1, 'FRA', TRUE, 97.5),
(2, 'DEU', TRUE, 95.0),
(3, 'ESP', TRUE, 99.0);
```

```
INSERT INTO Membre_alliance (FK_code_pays, FK_id_alliance, date_adhesion, role)
VALUES ('FRA', 1, '1949-04-04', 'fondateur'),
('DEU', 1, '1955-05-09', 'membre'),
('ESP', 2, '1986-01-01', 'membre');
```

```
INSERT INTO Participation (FK_code_pays, FK_id_guerre, role, finalite)
VALUES ('FRA', 1, 'agresseur', NULL),
('DEU', 1, 'defenseur', NULL);
```

```
INSERT INTO Conquete_militaire (FK_code_pays, FK_id_ville, date_conquete)
VALUES ('FRA', 2, '2025-03-10');
```

CONCLUSION :

La base de données a été conçue en respectant les règles de normalisation afin d'éviter les doublons et les incohérences.

Chaque table correspond à une entité précise et les informations sont organisées de manière logique pour assurer une bonne cohérence des données.

Les relations entre les différentes tables sont sécurisées grâce aux clés étrangères, ce qui garantit l'intégrité des données, par exemple en s'assurant qu'une ville est toujours rattachée à un pays existant.

Le modèle a également été pensé pour être évolutif, afin de pouvoir ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités ou informations sans modifier profondément la structure existante.

Certaines hypothèses ont été faites pour simplifier le modèle, notamment le fait qu'un pays possède une seule armée principale et un ensemble unique de ressources, ce qui permet de garder une structure claire et compréhensible.

Toutefois, le modèle ne prend pas encore en compte l'historique des évolutions dans le temps, comme les changements de ressources ou de territoires, ce qui pourrait être une amélioration future.

Dans l'ensemble, cette base de données répond aux besoins du projet en proposant une structure cohérente, claire et adaptable, permettant de gérer efficacement les informations tout en restant suffisamment flexible pour évoluer.